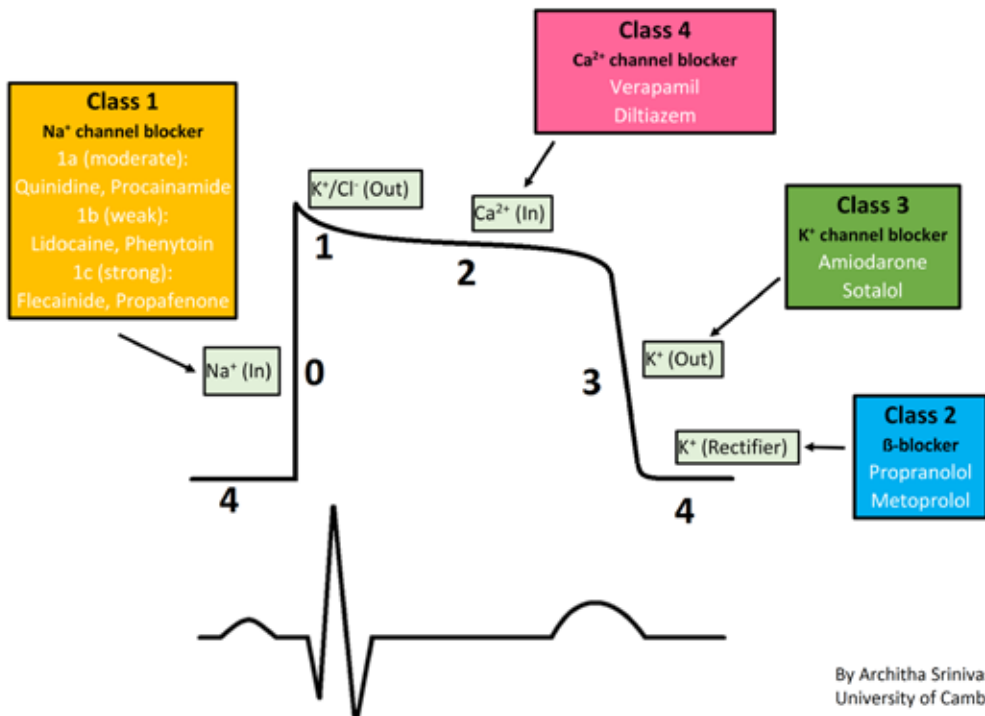


שימושים עיקריים בתרופות במד"א

טבלה 23.5 תרופות אנטיאריטמיות (נוגדי הפרעות קצב)
(ראו איור 23.3)

סוג	פעולה	התוויות בהיריון
Class 1	• חוסמי תעלות נתרן • משפיעים על שלב 0 בפוטנציאל הפעולה	• מקובל לשימוש בהיריון • אין סכנה לאם או לעובר
Class 2	• חוסמי בטא • חוסמי פעילות המערכת הסימפטטית	אפשר להשתמש בהיריון
Class 3	• מארכי פוטנציאל פעולה • משפיעים בשלב 3 של פוטנציאל הפעולה • קבוצת חומרים זו אינה משפיעה על זרם הנתרן אלא משוערת כחוסמת זרמי אשלגן. לכן הם מארכים את פוטנציאל הפעולה ומארכים את התקופה הרפרקטורית (תקופת המנוחה), וכך מעכבים חלק מהקוצבים האקטופיים מליצור גירוי יתר • לחומרים בקבוצה זו יש נטייה רבה לגרום במינון יתר להפרעות מסוג TDP (torsade de pointes)	מקובל להשתמש בהיריון כאשר התועלת גדולה משמעותית מהנזק האפשרי
Class 4	חוסמי תעלות הסידן	• יש לתת בהיריון רק במצבי חירום מצילי חיים כאשר אין אלטרנטיבה אחרת • התרופה גורמת נזק לעובר
Class 5	מנגנון פעולה (יעיל) לא ברור	• לא להשתמש בהיריון • הנזק הצפוי גדול מהתועלת

Drugs Affecting the Cardiac Action Potential



איור 23.3 תרופות אנטי אריתמיות לפי הסיווג לקבוצות

Class 1 - תרופות המשפיעות על שלב 0 של פוטנציאל הפעולה

Class 2 - תרופות שהן חוסמי קולטני בטא

Class 3 - תרופות המשפיעות על שלב 3 של פוטנציאל הפעולה

Class 4 - חוסמי סידן המשפיעים על שלב 2 של פוטנציאל הפעולה

(מזכה: Architha Srinivasan, Own work, CC BY-SA 4.0)

טבלה 23.6 סיווג התרופות לקבוצות בטיחות בהיריון

קטלוג בטיחות השימוש בתרופות בהיריון	
Class A	• מקובל לשימוש • מחקרים שנעשו בנשים בהיריון לא גילו סכנות לאם או לעובר
Class B	• אפשר להשתמש בהיריון • מחקרים בחיות הראו שאין נזק לעובר או לאם, ולא נעשו מחקרים בבני אדם • מחקרים בחיות הראו נזקים שוליים, והמחקר בבני האדם לא הצביע על סכנות משימוש בתרופה
Class C	• מקובל להשתמש כאשר התועלת גדולה משמעותית מהנזק האפשרי • המחקרים בחיות הראו שנגרם נזק לעובר בעת שימוש בתרופה, ולא נעשו מחקרים בבני אדם. • אין מידע ממחקרים שנעשו בבני אדם או בחיות
Class D	• אפשר לתת רק במצבי חירום רפואיים מצילי חיים כאשר אין אלטרנטיבה אחרת • נזק מוכח לעובר בעת נטילת התרופה
Class X	• לא להשתמש בהיריון • הנזק הצפוי גדול מהתועלת המצופה, ויש חלופה בטוחה יותר לתרופה זו
N/A	• אין מידע

דוגמאות:

- Class A: אטומידאט, לבטלול, מגנזיום.
- Class B: אירבנט, אקמול, הקסקפרון, זופרן.
- Class C: דרופרידול, מטפרלול, ביקרבונט, רוקרניום, תיוסולפאט, סולומדרול, פוסיד, קטמין, קלציום, דופמין, אדנוזין, אדרנלין, איזקוט, ניטרולינגואל, גלוקוז, ציאנוקיד, הפריין, ונטולין, טראמדקס, נרקן, סוגמדקס.
- Class D: אמיודרון, אספירין, דורמיקום.
- Class X: אופטליגין.

מודולת התרופות (מתוך פרוטקול ALS)

אדנוזין (Adenosine)	
קבוצה	תרופות לטיפול בהפרעות קצב
פעילות	• אדנוזין מאט את ההולכה ב־AV node (המוקד המשני), ומעכב הולכה במסלול reentry • אדנוזין פועל על מגוון רצפטורים (קולטנים) שהוכללו לקבוצה אחת ושמה רצפטורי P1, ודרך פעולתו טרם הובנה לגמרי • כדי לגרום להשפעה קרדיאלית, אדנוזין פועל באמצעות אקטיבציה של CAMP וחלבונים מצומדי חלבון G (coupled G proteins)
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: מיידית • זמן מחצית החיים: 10 שניות
התוויות נגד	• רגישות יתר ידועה • sick sinus syndrome • חוסם הולכה מדרגה שנייה או שלישית • אסתמה קשה
תופעות לוואי	• ירידת לחץ דם • הסמקה • בחילות • הקאות • כאב בחזה • כאב ראש
צורות מתן במד"א	תוך־וריד (IV)
מינון	• מבוגרים: - מנה ראשונה 6mg - מנה שנייה 12mg • ילדים: - מנה ראשונה 0.1 mg/kg (מנה מקסימלית 6mg) - מנה שנייה 0.2 mg/kg (מנה מקסימלית 12mg)
בטיחות בהריון	Class C הנקה: אין מידע
התוויות לשימוש	לפי הפרוטוקול טכיקרדיה צרה או רחבת קומפלקס
מופיע בפרוטוקול	• טכיקרדיה מבוגרים • טכיאריטמיה בקומפלקס צר • טכיאריטמיה בקומפלקס רחב • טכיקרדיה רחבת קומפלקס בתינוקות ובילדים • טכיקרדיה צרת קומפלקס בתינוקות ובילדים

אדרנלין, אפינפריין (Epinephrine, Adrenalin)	
קבוצה	סימפטומימטי (sympathomimetic)
פעילות	מקור השם אדרנלין הוא מלטינית ad (על) ו-renal (כליה) כלומר - "על הכליה" (מיקומה האנטומי של בלוטת האדרנל). ביוונית השם מורכב בצורה דומה מהשורשים epi ו-nephros ומכאן השם אפינפריין. אדרנלין הוא הורמון ונוירטרנסמיטור. מבחינה כימית אדרנלין הוא מונואמין המיוצר בבלוטת האדרנל שבכליה מחומצת האמינו טירוזין. • האדרנלין פועל על קולטני α ו-β אדרנרגיים, והוא α אגוניסט החזק ביותר • בהשפעה על β_1 יתקבל חיזוק בכיווץ שריר הלב, העלאת לחץ דם, העלאת דופק ותפוקת לב • בהשפעה על β_2 הוא גורם להרפיית השריר החלק בסימפונות ולהפחתת הפרשות ריריות • בהשפעה על α יש כיווץ שריר חלק בדופן העורקיקים, עיכוב בשחרור ההיסטמין, כיווץ עורקיקים בעור, בריריות ובכליות, ובמקביל - הרחבה של כלי הדם בשרירי השלד
Tyrosine DOPA Dopamin norepinephrine Epinephrine	
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: עד 2 דקות (IV). לאחר 3-10 דקות (SC) • שיא ההשפעה: לאחר 5 דקות (IV). לאחר 20 דקות (SC) • משך ההשפעה: 5-10 דקות (IV). לאחר 20-30 דקות (SC)
התוויות נגד	• הפרעות קצב מהירות (טכיאריתמיות) • IHD
תופעות לוואי	• כאבי ראש • בחילות • הקאות • טכיאריתמיות • אוטם שריר הלב • חרדה • פלפיטציות • הזעת יתר

• תגובה אלרגית/אנפילקסיס • סטרידור • ברדיקרדיה • התקף אסתמה • דום לב	התוויות לשימוש
• מבוגרים: <u>pulseless VT/VF, אסיסטולה ו-PEA:</u> 1mg כל 3-5 דקות (IO/IV) במתן דרך הטובוס (ET): 3 מ"ג מהולים ב־5 סמ"ק סליין <u>ברדיקרדיה:</u> 2-10 Drip mcg/min, או 10-20mcg ב-Push במנות חוזרות. • מהילה: 10 mcg/cc = 1mg/100cc <u>אסתמה:</u> 0.3 מ"ג בהזרקה תת־עורית (SC) מהילה: 1mg מהול במזרק של 10 והזרקה של 3cc 0.5mg בהזרקה לשריר (IM), הכנה: שאיבת כל התרופה למזרק 3 והשמדת 0.5cc. <u>אנפילקסיס:</u> 0.3-0.5mg בהזרקה תוך שרירית (IM). אפשר לחזור עד 3 פעמים בהפרש של 10 דקות בין המנות. דום לב כתוצאה מאנפילקסיס: מתן 1mg דרך הוריד (IV) כל שתי דקות. • ילדים: <u>דום לב, ברדיקרדיה:</u> 0.01mg/kg (מינון מקסימלי 1mg) דרך הוריד (IV). מתן דרך הטובוס (ET): 0.1mg/kg (0.1mg/kg): 0.1mg/kg (מינון מקסימלי 1mg) דרך הוריד (IV). בהחייאה יש לחזור על המינון כל 3-5 דקות. <u>החייאת ילוד:</u> 0.01-0.03mg/kg <u>אנפילקסיס:</u> 0.01mg/kg מתן דרך השריר (IM), מינון מקסימלי 0.5mg, מיקום מועדף להזרקה-שריר הירך. דום לב כתוצאה מאנפילקסיס: 0.01kg (מינון מקסימלי 1mg) כל שתי דקות. אסתמה: 0.01mg/kg, מתן ב-IM/SC (מינון מקסימלי 0.4mg). סטרידור: מינון 0.25-0.5mg/kg (מינון מקסימלי- 5mg, בנפח- 5ml) מתן באינהלציה.	מינון

צורות מתן במד"א לתוך מח העצם (IO) אינהלציה (Inh) הזרקה תת־עורית (SC) תוך־ורידי (IV) דרך הטובוס (ET) הזרקה תוך־שרירית (IM)	
בטיחות בהיריון Class C • הנקה: ייתכן שעובר בחלב האם אל התינוק. • בשל תופעות הלוואי הקשות האפשריות - לא מומלץ בעת הנקה.	
מופיע בפרוטוקול • pulseless VT/VF • אסיסטולה ו־PEA • ברדיקרדיה • אסתמה • אנפילקסיס - מבוגרים, ילדים ותינוקות • סטרידור • החייאת יילוד	

אופטלגין (Dipyron or Metamizole sodium)	
קבוצה	משככי כאבים, נוגדי חום
פעילות	מנגנון הפעולה אינו ברור לחלוטין. ככל הנראה עיכוב בסינתזת פרוסטגלנדין במערכת העצבים המרכזית, עיכוב האנזים אדנילט ציקלאז (adenylate cyclase) המתווך כאב או חסימה ישירה של תעלות סידן. אופטלגין שווק בתפוצה רחבה ברחבי העולם החל משנת 1922 אך בשנת 1977 הורד מהמדפים במקומות רבים בעולם בשל סיכוי קטן לגרימת אגרנולוציטוזיס (דיכוי ייצור גרנולוציטים במח העצם - תופעה מסכנת חיים). מחקרים חדשים בתחילת שנות ה-2000 הראו שהסיכוי לגרימת תופעות מסכנות חיים בגלל נטילת אופטלגין אינם גדולים סטטיסטית מהסיכויים למות מנטילת אקמול, וקטנים הרבה יותר מגרימת תופעות חמורות על ידי תרופות אחרות המשווקות באותן המדינות.
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: מיידית • שיא ההשפעה: 30-60 דקות • משך ההשפעה: 4-6 שעות • זמן מחצית החיים: 4-5 שעות למטבוליטים הפעילים
התוויות נגד	• רגישות לתרופה • חוסר באנזים G6PD (התווית נגד יחסית) • דיכוי מח העצם (בעבר או בהווה)
תופעות לוואי	• בחילות • הקאות • כאבי בטן • הלם אנפילקטי
התוויות לשימוש	• כאב קל - טבליה • כאב קל עד בינוני - נוזל
מינון	• ילדים: 20mg/kg (מינון מקסימלי 500mg) • מבוגרים 500-1,000 מ"ג (500mg=25drops=1ml = 1Tab)
צורות מתן במד"א	• דרך הפה (PO) • טבליות • תמיסה (sol)
בטיחות בהיריון	Class X הנקה: אין מידע חד־משמעי בספרות, ולכן משתמשים רק כאשר התועלת גדולה מהסיכון האפשרי לתינוק
מופיע בפרוטוקול	פרוטוקול כאב

אטומידאט (Etomidate)	
קבוצה	השריית סדציה כללית לצורך ביצוע פרוצדורה
פעילות	אטומידאט היא תרופה המשמשת להרדמה כללית קצרה לשם ביצוע פרוצדורה (דוגמת rapid sequence intubation) • לאטומידאט אין כמעט השפעה על המדדים הקרדיווסקולריים והנשימתיים • הוא גורם לירידה קלה בלחץ התוך-גולגולתי (ICP) • אינו גורם לשחרור של היסטמין • בעל אפקט אמנסטי • כל אלו הופכים אותו לאידיאלי בטיפול בנפגעים שאינם יציבים המודינמית. עם זאת, אטומידאט אינו משכך כאב. דרך פעולתו של האטומידאט אינה ידועה לגמרי, אך הוא ככל הנראה משרה את פעילותו על ידי מודלוציה של רצפטורי GABAA הגורמת להם להיות זמינים יותר לפעילותם האינהיבטורית. מתן של אטומידאט למטופל (גם במנה חד-פעמית), גורם לדיכוי פעילותה של בלוטת האדרנל (על ידי עיכוב הפיך של האנזים 11 בטא-הידרוקסילאז) ובכך להפחתה בייצור של הורמונים סטרואידיים. תופעה זו נקשרת בכמה מהמחקרים לעלייה בתמותה של מטופלים שטופלו זמן ממושך באטומידאט או במטופלים שנמצאו במצב של אלח דם וטופלו במנה חד-פעמית של אטומידאט. שימוש מעניין של התרופה נעשה בכמה מהמרכזים בעולם לטיפול באפילפסיה והוא נקרא מבחן אטומידאט לזיכרון ודיבור. במבחן זה מזריקים את התרופה לעורק הקרוטיס של המטופל כדי להרדים את ההמיספרה הנגדית למשך 5-10 דקות. בפרק זמן זה נבדקות יכולות הזיכרון והיכולות המילוליות של המטופל. על פי תוצאות מבחן זה אפשר לקבוע מהי ההמיספרה הדומיננטית של המטופל האחראית על הדיבור והזיכרון טרם ביצוע פעולות ניתוחיות (בייחוד כריתה של אזורים אפילפטוגניים).
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: 30-60 שניות • שיא ההשפעה: כעבור דקה • משך ההשפעה: 3-5 דקות • זמן מחצית החיים: כ-75 דקות
התוויות נגד	• רגישות ידועה לסויה, בוטנים, גליצרול, חלבון ביצה או כל אחד ממרכיבי התרופה. • הלם ספטי. • תינוקות מתחת לגיל חצי שנה.

תופעות לוואי	• פרכוס (טרם הוכח אם מדובר בפרכוס אמיתי שמקורו במוח) • כאב במקום ההזרקה • תנועות מיוקלוניות (כיווצים קצרים לא רצוניים של קבוצות שרירים) בייחוד כאשר ההזרקה מהירה • טריזמוס (עווית הלסת) - כאשר התרופה ניתנת בהזרקה מהירה. יש להימנע מהזרקה מהירה שכן טיפול יעיל בטרזמוס זה יהיה על ידי משתקי שרירים בלבד • Opsoclonus - תנועות מהירות לא רצוניות לכיוונים שונים עם אמפליטודה קטנה של העיניים • לעיתים מופיעות בחילות לאחר חלוף ההשפעה הסדטיבית
צורות מתן במד"א	תוך־וריד (IV)
מינון	0.2-0.3 kg/mg - מנה חד־פעמית, להוסיף מתן במשך 30-60 שניות
בטיחות בהיריון	Class C הנקה: לא ידוע אם עובר לחלב האם
התוויות לשימוש	השריית סדציה במטופל הזקוק לפרוצדורה (כגון אינטובציה או היפוך חשמלי) ואינו מחוסר הכרה
מופיע בפרוטוקול	• ניהול מתקדם של נתיב האוויר. • טאכיקרדיה במבוגרים

אטרופין (Atropine)	
קבוצה	פראסימפטוליטי (נוגד פעילות פראסימפתטית)
	מקורו של האטרופין מצמחים ממשפחת הסולניים בעיקר מהצמח <i>Atropa belladonna</i>. הסולניים הם משפחה של צמחים בעלי פרחים, שרבים מפרטיה ניתנים לאכילה ואחרים רעילים. המשפחה כוללת בתוכה, בין היתר, את החציל, הפלפל, תפוח האדמה, הטבק והעגבנייה. הסולניים ידועים בהכילים אלקלואידים עם פעילות ביולוגית כדוגמת אטרופין, סקופולמין, ניקוטין וקפסאצין (מגרה כאב הנמצא בפלפל החריף ומשמש לתרסיס פלפל). מקור השם <i>Atropa belladonna</i> מיוונית ומאיטלקית. על פי המיתולוגיה היוונית <i>Atropos</i> היא אחת משלוש מוירות (קלותו, לכסיס ואטרופה) הקובעות את גורלו של כל אדם. אטרופה קבעה את אופן מותו של האדם, ואכן מיצוי הצמח שימש כרעל. <i>Belladonna</i> משמעו באיטלקית אישה יפה - בתקופת הרנסאנס השתמשו באטרופין כמרחיב אישונים לצורך קוסמטי ויופי נשי.
פעילות	• אנטגוניסט תחרותי החוסם באופן סלקטיבי את כל התגובות המוסקריניות בהשפעת אצטילכולין • חוסם את הדחפים הווגאליים ובכך מגדיל את קצב ה-SA node (הקוצב הראשי, הסינוס) • משפר את ההולכה ב-AV node (המוקד המשני) ומגדיל את תפוקת לב • מחזק אפקטים נוגדי הפרשה על ידי חסימת האצטילכולין באתרים המוסקריניים בשל כך, אטרופין יעיל גם בטיפול סימפטומטי של הרעלת גז עצבים.
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: מהירה • שיא ההשפעה: 2-4 דקות (IV) • זמן מחצית החיים: 2-3 שעות
התוויות נגד	• פרפור עליות, רפרוף עליות • חוסם הולכה מדרגה שנייה מסוג 2 או חוסם הולכה מדרגה שלישית • טכיקרדיה • גלאוקומה • משתמשים בזהירות כאשר יש חשד לאוטם שריר הלב
תופעות לוואי	• טכיקרדיה, VT, VF, כאבי ראש, יובש בפה, הרחבת אישונים
התוויות לשימוש	• הרעלות זרחן אורגני • ברדיקרדיה

מינון	• ברדיקרידיה במבוגר: 1mg כל 3-5 דקות עד למינון מקסימלי של 3 מ"ג • ברדיקרידיה בילדים: 0.02 mg/kg - מינון מינימלי למנה 0.1mg, מינון מקסימלי למנה 0.5mg • באירוע אט"ה (בהכרזה על הרעלת זרחן אורגני) - באמצעות מזרק TA - גיל: 0-2, נפגע קל: 0.5mg (מזרק תכלת), נפגע בינוני קשה: 2 מזרקי תכלת - גיל: 2-10 ומעל 60, נפגע מתהלך: 1mg (מזרק ורוד), נפגע שוכב: 2 מזרקים - גיל: 10-60, נפגע מתהלך: 2mg (מזרק צהוב), נפגע שוכב: 2 מזרקים
צורות מתן במד"א	תוך־וריד (IV) דרך הטובוס (ET) הזרקה תוך־שרירית (IM) באמצעות מזרק אוטומטי (auto injector)
בטיחות בהיריון	Class C הנקה: יש לתת בזהירות תוך ניטור מדדים אצל התינוק
מופיע בפרוטוקול	• ברדיקרידיה במטופל המבוגר • ברדיקרידיה בתינוקות ובילדים • חשד להרעלת זרחנים אורגניים

איזוקט (Isosorbide Dinitrate)	
קבוצה	ניטראט
פעילות	לאיזוקט כמה השפעות מקבילות הגורמות לאפקט אנטי אנגינטי: הרפיית השריר החלק בדופן כלי הדם הוורידים - הקטנת ההחזר הווריד אל הלב (הקטנה של ה-preload). הרפיית השריר החלק בדופן כלי הדם העורקיים - הפחתה בתנגודת הסיסטמית (afterload), והרחבת כלי הדם הכליליים. במתן פומי (PO), ספיגת התרופה כמעט מלאה אך הזמינות הביולוגית היא 10%-90% והממוצע 25%. הזמינות הביולוגית עולה אצל המטופל עם השימוש. - פירוק התרופה מתרחש בכבד (כמו כן, יש first pass effect) ובתחילה היא מפורקת לשני מטבוליטים (2-מונוניטראט [20%] וכן 5-מונוניטראט [80%]) - זמן מחצית החיים של איזוקט הוא כשעה - זמן מחצית החיים של המטבוליט הפעיל 5-מונוניטראט הוא 5 שעות
פרמקוקינטיקה	- התחלת ההשפעה: 1-3 דקות (VI, LS). - שיא ההשפעה: 5-01 דקות (VI, LS). - משך ההשפעה: 02-03 דקות (LS), 3-6 שעות (VI). - זמן מחצית החיים: 06 דקות.
התוויות נגד	- לחץ דם סיסטולי נמוך מ-100 מ"מ (ממ"כ) - ירידה של 20% ויותר מתחת לערך הדיאסטולי שנמדד בתחילת הטיפול - היפולמיה (תת-נפח הדם) - שימוש ב-36 השעות האחרונות בתרופות לאינ-אונות - חשד לאוטם תחתון או ימני - היצרות קשה של המסתם האאורטלי
תופעות לוואי	- ירידה בלחץ הדם - כאבי ראש - עילפון - טכיקרדיה
צורות מתן במד"א	תוך-וריד (IV) תת-לשוני (SL) תרסיס (spray)

מינון	תת־לשוני (SL): 1-3 מנות ספריי בהפרש של חצי דקה בין מנה למנה - תוך־ורידי (IV): מינון התחלתי 20 mcg/min - אפשר לעלות במינון במכפלות של 20 כל 5-10 דקות - מינון מקסימלי 200 mcg/min - מהילה: $6 \text{ mg}/100 \text{ cc} = 60 \text{ mg}/1 \text{ cc}$ (בסט רגיל $3 \text{ mcg} = 1 \text{ drop}$) אפשר למהול לריכוז 50% ולתת 1-2 מ"ג בפוש IV כל 10 דקות
בטיחות בהיריון	Class C • הנקה: אין מידע בנוגע למעבר של איזוקט אל חלב האם ולתינוק • בעת מתן לאישה מיניקה יש לנטר אחר התינוק
התוויות לשימוש	• כאבים בחזה • אי־ספיקת לב • בצקת ריאות
מופיע בפרוטוקול	• תסמונת כלילית חריפה • בצקת ריאות

איקקור (Verapamil)	
קבוצה	תרופה לטיפול ביתר לחץ דם, בתעוקת חזה ובהפרעות קצב מסוג חוסם תעלות סידן
פעילות	לאחרונה התגלה ששילוב איקקור בטיפול במלריה עזר להתגבר על כישלון טיפולי של כלורוקווין במלריה (הטיפול המקובל). איקקור הגדיל את צבירת התרופה בתוך תאי הפרזיט. איקקור חוסם את תעלות הסידן הנמצאות בייחוד באזור ה־sinus וה־AVnode. חסימת תעלות הסידן במיקומים אנטומיים אלו מאיטה את קצב ההולכה, ועל ידי כך מגינה על החדרים מפני קצבים מהירים המועברים מהעליות. נוסף על כך, תעלות סידן נמצאות בשריר החלק שבדופן כלי הדם העורקיים, וחסימתן גורמת להרפיית השריר ולהרחבה של כלי הדם. אחת מתופעות הרחבת כלי הדם התגלתה כטיפולית בתחום כאב הראש המקבצי (cluster headache).
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: תוך דקות ספורות במתן ורידי • זמן מחצית החיים: 2.5-7.5 שעות לפי צורת המתן והמינון • במתן אוראלי יש first pass effect
התוויות נגד	• אי־ספיקה של חדר שמאל (severe LV dysfunction) • לחץ דם נמוך • sick sinus syndrome • חוסם הולכה מלא או מדרגה שנייה • WPW • Lown-Ganong-Levine syndrome • רגישות ידועה לתרופה
תופעות לוואי	• כאב ראש • סומק בפנים • סחרחורת • בחילה • שטפי דם תת־עוריים (ecchymosis) • ברדיקרדיה • ירידה בלחץ הדם • הפרעות קצב
במד"א	תוך־ורידי (IV)
מינון	• מנה ראשונה: 2.5mg • מנות המשך: 5mg כל 10 דקות עד למינון מקסימלי של 20mg
בטיחות בהריון	Class C • הנקה: איקקור עובר אל חלב האם • בשל תופעות הלוואי העלולות להיגרם לתינוק מהתרופה מומלץ לשקול את הפסקת ההנקה או את הפסקת נטילת התרופה

- האטת הפרעות קצב מהירות
- טיפול בתעוקת חזה
- יתר לחץ דם

מטופרולול (metoprolol Tartrate)	
קבוצה	חוסם בטא
פעילות	מטופרולול הוא חסם סלקטיבי של רצפטורים מסוג בטא 1 המצויים בעיקר על פני ממברנת תאי שרירי הלב ובכליות. חסימת רצפטורים אלו על פני תאי המיוקרד ומערכת ההולכה מאיטה את קצב הלב, מאיטה את מהירות ההולכה ומגינה על החדרים מפני קצבים מהירים המועברים מהעליות.
פרמקוקינטיקה	• תחילת השפעה תוך כ-10 דקות (מתן ב-IV). • זמן מחצית חיים עשוי להגיע למספר שעות בהתאם לצורת המתן והמינון.
התוויות נגד	• רגישות ידועה לתרופה. • חסם הולכה מלא או מדרגה שנייה. • WPW. התרופה אינה מיועדת למתן בילדים!
תופעות לוואי	• בחילה. • ברונוקוספזם. • ברדיקדיה. • ירידה בלחץ הדם. • חולשה. • סחרחורות.
התוויות לשימוש	• האטת הפרעות קצב מהירות. • טיפול בתעוקת חזה. • יתר לחץ דם • מיגרנה.
צורות מתן במד"א	תוך-ורידי (IV)
מינון	• מנה ראשונה: gm5.2. • מנות המשך (לפי הצורך): gm2.5-5, כל 5-10 דקות, עד למינון מקסימלי של gm15
בטיחות בהיריון	Class C
מופיע בפרוטוקול	• טכיארתמיה בקומפלוקס צר- מבוגר.

אירובנט (Ipratropium Bromide)	
קבוצה	מרחיב סימפונות פראסימפטוליטי
פעילות	אירובנט הוא אנטיכולינרגי, אנטגוניסט לרצפטור המוסקריני, קרוב בהרכבו הכימי לאטרופין ופועל בדרך דומה. בשל חסימת הרצפטור המוסקריני בשרירים החלקים שבדפנות דרכי הנשימה יש ירידה בייצור של CGMP. ירידה זו משפיעה ישירות על יכולת השריר החלק להתכווץ ועל יכולת האפיתל להפריש נוזלים, ובכך בעצם מושג האפקט של הרחבת דרכי הנשימה והפחתה בהפרשות. במתן באינהלציה, אירובנט אינו נספג למערכת הדם, ועל כן אין לו השפעה מערכתית. כמו כן, מבנהו הכימי אינו מאפשר לו לחדור את ה־BBB, ולכן הוא גם אינו משפיע על מערכת העצבים המרכזית.
פרמקוקינטיקה	10% מהמנה הנשאפת מגיע לדרכי האוויר התחתונות, 0.5% מתפזר במערכת. - שיא ההשפעה: 1.5-2 שעות - משך ההשפעה: 4-6 שעות - זמן מחצית החיים: 1.5-2 שעות
התוויות נגד	- גלאוקומה (מסוג גלאוקומה צרת זווית, narrow angle) - רגישות יתר לאטרופין - אלרגיה למוצרי סויה
תופעות לוואי	- יובש בפה - כאבי ראש - שיעול - יובש הפרשות
התוויות לשימוש	בדרך כלל ניתן בשילוב עם ונטולין לטיפול במחלות דרכי נשימה חסימתיות ביניהן COPD ואסתמה, היצרות בדרכי הנשימה
צורות מתן במד"א	אינהלציה
מינון	- מבוגרים: 0.5mg בהינהלציה. מקסימום - 3 מנות (בהתקף קשה) - ילדים: 0.25mg בהינהלציה. מקסימום - 3 מנות (בהתקף קשה)
בטיחות בהיריון	Class B הנקה: לא ידוע אם אירובנט עובר אל חלב האם
מופיע בפרוטוקול	אסתמה, COPD, אסתמה בילדים

אמיודרון (Amiodarone)	
קבוצה	נוגדי הפרעות קצב (class 3)
פעילות	גורמת להארכת משך פוטנציאל הפעולה והתקופה הרפרקטורית בכל סיבי ההולכה בלב, מקטינה את השיפוע של שלב S (גרף פוטנציאל הפעולה) על ידי חסימת תעלות הנתרן, חוסמת רצפטורים (קולטנים) מסוג β ותעלות סידן. האפקט - מקטינה את קצב הפעילות של ה-SA node (הקוצב הראשי, הסינוס), מקטינה את האוטומטיות של הלב, מעכבת הולכה במסלולי reentry, מאריכה מקטעי QT, QRS, PR, מרפה שריר חלק, מקטינה תנגודת כלי דם פריפריים ומעלה את יכולת הכיווץ של העורקים הכליליים.
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: מהירה • ריכוז התרופה בסרום יורד ל-10% תוך 30-45 דקות
התוויות נגד	• רגישות ליוד • הלם קרדיוגני • ברדיקרדיה • חוסם הולכה מדרגה שנייה או שלישית • פרפור עליות (פרוזדורים) במטופל עם WPW
תופעות לוואי	• ואזודילטציה • ירידה בלחץ הדם • ברדיקרדיה • הופעת חוסם הולכה • הארכת מקטע QT • התפתחות הפרעות קצב מסוג VT
צורות מתן במד"א	תוך־ירידי (IV)

מינון	• מבוגרים: :pulseless VT/VF 300mg מהול ב־20 סמ"ק של תמיסת D5W מנה שנייה 150mg ROSC, טכיריטמיה בקומפלקס רחב, טכיריטמיה בקומפלקס צר (*) - העמסה: 150mg/10 min מהולים ב־100 סמ"ק של תמיסת D5W - אחזקה: 1mg/min (*) אין לתת למטופל אסימפטומטי עם פרפור שנמשך מעל 48 שעות או שאינו ידוע מיהול מנת אחזקה: 2cc=100mg בתוך שקית של תמיסת 100 סמ"ק D5W • ילדים: :pulseless VT/VF 5mg/kg מהול ב־5 סמ"ק תמיסת D5W טכירטמיה רחבת/צרת קומפלקס: 5mg/kg בהזלפה במשך 20-30 דקות תוך כדי פינוי
בטיחות בהיריון	Class D הנקה: אסור לשימוש בעת הנקה
התוויות לשימוש	הפרעות קצב ממקור חדרי או עלייתי.
מופיע בפרוטוקול	• דום לב וטכיריטמיות לא יציבות (מבוגרים וילדים) - ללא צורך באישור טלפוני • טכיריטמיות יציבות (מבוגרים וילדים), ROSC - נדרש אישור טלפוני מרופא במוקד הרפואי

אספירין (Acetylsalicylic acid)	
קבוצה	מעכבי פעילות טסיות, נוגדי דלקת (NSAIDs), משככי כאב, נוגדי חום.
פעילות	בעת העתיקה, מיצוי של קליפת גזע הערבה ועלים של הצמח ספיראה (Spiraea) ממשפחת הוורדיים שימש להקלת כאבים. לימים הוברר שמיצויים אלו הכילו חומצה סליצילית. בכתביו של היפוקרטס היו רישומים ברורים המעידים שמיצוי קליפת הגזע של הערבה ועליו משמש לטיפול בכאבים ובחום. השם של החומצה בא משמות של עץ הערבה (salix) שנמצאת בקליפתו וממנה מפיקים אותה בטבע. כיום האספירין הוא אחת התרופות הנפוצות בעולם והיא נצרכת בכמות של כ־40,000 טונה בכל שנה. - אספירין מעכב את האנזים COX לצמיתות (שלא כמו שאר התרופות ממשפחת ה־NSAIDs), ועל ידי כך מונע את ייצור הפרוסטגלנדינים והתרומבוקסנים המעורבים בתהליך יצירת חום, כאב ודלקת. - התרומבוקסן A2 משתתף בתהליך האגרציה של טסיות דם זו לזו, תהליך המוביל ליצירת קריש דם במקומות שבהם יש פגיעה בשלמות דופן כלי הדם. - היעדרו של תרומבוקסן A2 מונע למעשה את היווצרות הקריש וקרישת הדם מעוכבת.
פרמקוקינטיקה	- התחלת ההשפעה: 5-30 דקות - שיא ההשפעה: תוך 15 דקות עד שעתיים - משך ההשפעה: 1-4 שעות - זמן מחצית החיים: 2-19 שעות (תלוי במינון)
התוויות נגד	- אלרגיה, כיב פפטי, דמם מדרכי העיכול - יש להיזהר עם מטופלים עם אסתמה הרגישה לאספירין או NSAIDs - בילדים ומתבגרים נאסר השימוש בשל הסיכון להתפתחות Reye's syndrome - תסמונת המלווה בפגיעה מוחית וכבדית קשה
תופעות לוואי	- בחילות והקאות - שלשול - אי־נוחות באזור החזה - דימום מדרכי העיכול
התוויות לשימוש	- כאבים בחזה ממקור לבבי - שיכון כאב - הורדת חום
מינון	160-325mg בלעיסה
צורות מתן במד"א	טבליה
בטיחות בהיריון	Class C בהיריון ו־Class D בטרימסטר האחרון להיריון הנקה: אספירין עובר לחלב האם ויש לשקול את הפסקת ההנקה
בפרוטוקול	תסמונת כלילית חריפה

אקמול (Acetaminophen)	
קבוצה	משככי כאב, נוגדי חום
פעילות	שווה ערך בעוצמת שיכוך הכאב והורדת החום לאספירין. שלא כמו אספירין, לאקמול השפעה מזערית על פעילות טסיות הדם, הוא אינו משפיע על ההומאוסטאזיס ואינו גורם לדימום במערכת העיכול. אקמול אינו שייך לקבוצת התרופות NSAIDs והוא אינו בעל פעילות נוגדת דלקת. בתחילת שנות ה־90 הובן שהאקמול פועל על האנזים COX3 (Cyclooxygenase) (3) שמבטא במערכת העצבים המרכזית בלבד. מכיוון שהאקמול אינו פועל על האנזימים COX1 ו־COX2 (כמו ב־NSAIDs) הוא אינו משפיע על טסיות הדם ומערכת החיסון.
פרמקוקינטיקה	• ספיגה מהירה דרך מערכת העיכול • שיא ההשפעה: תוך 1-2 שעות • משך ההשפעה: 3-4 שעות • זמן מחצית החיים: 1-3 שעות • פירוק התרופה נעשה בכבד • השגת אפקט תוך 10-15 דקות (VI)
התוויות נגד	• יש להיזהר במתן לילדים הסובלים ממחלות פרקים ומחלות ראומטיות • יש להיזהר במתן למטופלים הסובלים מתרומבוציטופניה
תופעות לוואי	ייתכנו כאבי בטן, בחילות, הקאות
התוויות לשימוש	• חום עם או ללא פרכוסים • כאב
מינון	• ילדים - 15mg/kg. מקסימום למנה 250mg. • מבוגרים - 500-1000mg. • מתן ב־IV: • תינוקות (מעל שנה), ילדים ונוער (עד 50 ק"ג) - 15mg/kg. • מבוגרים (מעל 50 ק"ג) - 1gr.
צורות מתן במד"א	טבליה למתן ב־VI, OP
בטיחות בהיריון	Class B הנקה: בטוח לשימוש בעת הנקה
מופיע בפרוטוקול	הטיפול בכאב, ירידה בפריפוזיה (שלא על רקע טראומה) (טיפול להורדת חום).

דופמין (Dopamine)	
קבוצה	סימפטומימטי, קטכולאמין
פעילות	הורמון טבעי הנוצר בגוף מחומצת האמינו טירוזין. לדופמין השפעות שונות במינונים שונים לפי הרגישות הקולטנים באזורים השונים. במינון נמוך (5mcg/kg/min) דופמין מגביר את הפרפוזיה של העורקים המיזנטריים ועורקי הכליות. מינונים נמוכים ישמשו לשיפור הפרפוזיה במקרים של פגיעה בזרימת הדם למעי או אי-ספיקת כליות. לדופמין השפעה ישירה על קולטני אלפא ובטא אדרנרגיים, ולכן במינון גבוה יותר ($5-10\text{mcg/kg/min}$) קולטני בטא יגורו ויעלו את כוח התכווצות הלב, את הדופק ואת כושר ההולכה. דופמין במינון גבוה יותר ($10-20\text{mcg/kg/min}$) יפעיל קולטני אלפא פריפריאליים, ועל ידי כך יגרום להיצרות כלי הדם העורקיים.
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: עד 5 דקות • משך ההשפעה: עד 10 דקות • זמן מחצית החיים: 2 דקות
התוויות נגד	• פאוכרומוציטומה (גידול שפיר המפריש אמינים סימפטומימטיים) • הפרעות קצב מהירות (טכיאריתמיות) • עלייה בלחץ הדם
תופעות לוואי	• הפרעות קצב מהירות (טכיאריתמיות) • VF, VT • אוטם שריר הלב • בחילות הקאות • כאבי ראש
התוויות לשימוש	לחץ דם נמוך עם סימני היפופרפוזיה - ללא תגובה לעירוי נוזלים
מינון	$5-20\text{mcg/kg/min}$ דוגמה למהילה: $400\text{mg (10cc) / 500cc or } 80\text{mg (2cc) / 100cc}=800\text{mcg/cc}$
צורות מתן במד"א	תוך-ורידי (IV)
בטיחות בהיריון	Class C הנקה: לא ידוע אם דופמין עובר אל חלב האם בהנקה, ולכן יש לתת בזהירות רבה
מופיע בפרוטוקול	• ברדיקרדיה • תסמונת כלילית חריפה • בצקת ריאות • ROSC

דורמיקום (Midazolam)	
קבוצה	- תרופות סדאטיביות (בנזודיאזפין) - תרופות לטיפול בפרכוסים
פעילות	דורמיקום (מידאזולם) הוא בנזודיאזפין עם טווח פעולה קצר המשמש בייחוד לטיפול בפרכוסים, אינסומניה, סדציה ואמנזיה טרם ביצוע פעולות רפואיות שונות. דורמיקום מעלה ומשפר את השפעת הניורטרנסמיטור GABA על הרצפטור $GABA_A$ שהוא אינהיביטורי (מעכב). שפעול רצפטורי ה-$GABA_A$ הוא למעשה זה שגורם לשלל השפעות התרופה ובהן: נוגד פרקוס, הרגעה, הרדמה, הפחתת חרדה, אמנזיה, הרפיית שרירים.
פרמקוקינטיקה	- התחלת ההשפעה: 2-3 דקות, 6-14 דקות (IM/IN) - שיא ההשפעה: 20-60 דקות - משך ההשפעה: עד שעתיים - זמן מחצית החיים: 1-4 שעות
התוויות נגד	- לחץ דם נמוך וסימני היפופרפוזיה - גלאוקומה זוויתית חריפה - תרדמת
תופעות לוואי	- דיכוי נשימה - ירידה בלחץ הדם - ברדיקרדיה - כאבי ראש - בחילות והקאות
התוויות לשימוש	- פרכוסים - סדציה - הרגעת מטופל אלים
צורות מתן במד"א	תוך־וריד (IV) הזרקה תוך־שרירית (IM) לתוך האף (IN)

מינון • <u>סדציה עמוקה (לקראת אינטובציה):</u> 0.1 mg/kg תוך ורידי (IV). מקסימום למנה אחת 10 mg. *סדציה שטחית (לקראת היפוך חשמלי): תוך-ורידי (IV) $2.5 \text{ mg} - 5 \text{ mg}$ (לשקול גם במטופל שקיבל קטאמין) • <u>פרכוסים במבוגר:</u> תוך-ורידי (IV) 5 mg, ניתן לתת מנות חוזרות בהפרש של 2-3 דקות עד להפסקת הפרכוס. אם לא הושגה גישה ורידית/ תוך לשדית ניתן להזריק IM/ IN במינון של 10 mg. • <u>פרכוסים בילדים:</u> -תוך ורידי 0.1 mg/kg (IV) מקסימום למנה 5 mg. - אם לא הושגה גישה ורידית ניתן להזריק IM/IN במינון של 0.2 mg/kg, מקסימום למנה 10 mg. אם הפרכוסים נמשכים ניתן לתת מנה	
בטיחות בהיריון Class D בייחוד בטרימסטר הראשון; תיתכן נטייה לעלייה בשכיחות שפה שסועה • מתן של מידזולם לאם זמן קצר לפני הלידה יכול לגרום להיפוך העובר • הנקה: עובר בחלב האם אל התינוק לכן יש לנטר את התינוק • עלול לגרום הפרעה בייצור החלב לנשים מניקות	
מופיע בפרוטוקול • הפסקת נשימה מאיימת • לפני ביצוע היפוך חשמלי בפרוטוקול רלוונטי • פרכוסים • פרכוסים בילדים • הפסקת נשימה מאיימת בילדים • פרוטוקול כאב	

דקסטרוז 50% (Dextrose)	
קבוצה	דקסטרוז (הידוע גם כגלוקוז) הוא אחד מאבני הבניין הבסיסיים של כל הסוכרים. גלוקוז הוא חד־סוכר (מונומר) ועל כן נישא בקלות בדם. בתהליך הגליקוליזה (פירוק הגלוקוז) הופך הגלוקוז לפירובט (ketone) תוך כדי נתינת כמות קטנה של אנרגיה כימית (ATP). מולקולות הפירובט הממשיכות בתהליך עוברות למעגל החומצה הציטרי (מעגל קרבס) המייצר כמות גדולה יותר של אנרגיה (בצורת GTP, FADH ₂ , NADH) ופחמן דו־חמצני. האנרגיה שנוצרה הופכת לכמות גדולה של ATP במסלולים מטבוליים נוספים ובאמצעות היכולת של חמצן לקבל עודפי פרוטונים ופחמן ליצירת מים ופחמן דו־חמצני. גלוקוז בנוי כמולקולה טבעתית גדולה, ובמבנה זה הגלוקוז אינו יכול להיכנס אל התא ללא מדיאטור (אינסולין). כאשר הגלוקוז זורם בדם ולא מוכנס לתאים הוא גורם לנזקים ברקמת האפיתל. כמו כן הוא גורם ללחץ אוסמוטי גבוה כאשר ריכוזיו שונים משני צידי הממברנה.
פעילות	מקור אנרגיה עיקרי של הגוף
פרמקוקינטיקה	ספיגה מהירה בזרם הדם
התוויות נגד	להשתמש בזהירות במטופלים עם חשד לעלייה בלחץ התוך־גולגולתי
תופעות לוואי	• מטופלים עשויים להתלונן על חום, כאב או צריבה במקום ההזרקה • דליפה מכלי הדם תגרום לנמק של השומן התת־עורי
צורות מתן במד"א	תוך־ירידי 50% glucose (IV) דרך הפה glucogel (PO)
מינון	• מבוגרים: 25 גר' של גלוקוז בריכוז 25%-50% לווריד גדול • תינוקות וילדים: 0.5-0.2 kg/gr - ריכוז - 25% (עד גיל שנה - 10%) - הזרקה איטית - מקסימום למנה 12.5 גר' - ניתן לחזור על המנה בעת הצורך - גלוקוג'ל: - שפופרת אחת - 15gr - ניתן לחזור על המנה פעם נוספת
בטיחות בהיריון	Class C הנקה: עובר אל חלב האם ויש לנטר את התינוק
מופיע בפרוטוקול	• היפוגליקמיה • היפוגליקמיה בילדים

הידרוקסיקובלמין (Cyanokit)	
קבוצה	ויטמין B12 נוגד הרעלת ציאניד
פעילות	הידרוקסיקובלמין הוא ויטמין של הויטמין B12 (אינו מיוצר באופן טבעי בגוף, הופך לנגזרת פעילה של הויטמין באמצעות אנזים בגוף). באופן מסחרי הידרוקסיקובלמין מיוצר על ידי בקטריות וצבעו אדום עז. החומר משמש לטיפול במטופלים עם מחסור של הויטמין בגופם וכן בהרעלות ציאניד. מנגנון הפעולה בהרעלת ציאניד הוא על ידי קשירה של יוני ציאניד והרחקתם. כל מולקולת הידרוקסיקובלמין קושרת יון ציאניד אחד על ידי החלפת קבוצת ההידרוקסי בקבוצת ציאנו, ויצירת ציאנוקובלמין שאינו מזיק ומופרש בשתן. שלא כמו באנטידוטים אחרים, הידרוקסיקובלמין נקשר לציאניד לא רק בדם אלא גם בתוך תאי הגוף כולו.
התוויות נגד	• אין • אם יש צורך לתת תרופות נוספות בעת מתן הידרוקסיקובלמין, יש להזריקן דרך וריד אחר
תופעות לוואי ואיסורים	• עלייה בלחץ הדם • פריחה, בחילות, כאבי ראש • טכיקרדיה, פעימות חדריות מוקדמות • נפיחות מקומית באזור ההזרקה (מקום הדקירה של הצנתר התוך-ורידי) • תגובה אלרגית חריפה • שתן אדום ועור אדמדם יופיעו אצל רוב בני האדם שקיבלו את התרופה. התופעה חולפת לאחר כמה ימים • אין להזליף באותו קו (נהור, line) עם תיאוסולפט או דופאמין מחשש ליצירת גבישים בתמיסת העירוי
צורות מתן במד"א	תוך-ורידי (IV) (ערכת ציאנוקייט)
מינון	• מבוגרים • 5gr בהזלפה תוך 15 דקות • ילדים • kg/70mg (מקס' 5gr) בהזלפה תוך 15 דקות • יש לדלל ב-200 מ"ל סליין
בטיחות בהיריון	Class C הנקה: לא ידוע אם עובר לחלב האם בהנקה
התוויות לשימוש	• חשד להרעלת ציאניד • יש לחשוש בהרעלת ציאניד אצל נפגעי שאיפת עשן במקום סגור, כאשר יש סימני פיוח סביב הפה, האף והלוע, יש ירידה במצב ההכרה, ופגיעה קרדיוסקולרית
מופיע בפרוטוקול	הטיפול בנפגעי שאיפת עשן

דרופרידול (Droperidol)	
קבוצה	תרופה אנטי-פסיכוטית.
פעילות	דרופרידול היא תרופה אנטי-פסיכוטית השייכת למשפחת הבוטירופנונים. התרופה משיגה את השפעתה מעצם היותה אנטגוניסט לרצפטורי דופמין מסוג 2D₁ ב- enoz reggirt rotpeceronehc במוח. לפיכך יש לה גם פעילות אנטי-אמטית (נגד בחילות והקאות). קישור נוסף מתקיים גם אל רצפטורי ABAG ב-SNC ומשיג אפקט של הרגעת המטופל והפחתת חרדה. נוסף על כך לדרופרידול יש גם אפקט אנטי-היסטמיני ואנטי-סרטונירגי-אם כי חלש יותר. מנגנון הפעולה המדויק של התרופה אינו ברור דיו.
פרמקוקינטיקה	תחילת השפעה תוך 3-10 דקות. שיא ההשפעה לאחר כ-30 דקות. זמן מחצית חיים: כשעתיים.
התוויות נגד	- רגישות ידועה לתרופה. - Prolonged QT syndrome - מולד או נרכש
תופעות לוואי	- לחץ דם נמוך. - טכיקרדיה. - חרדה. - אי שקט. - היפראקטיביות. - עוד עלולות להופיע תופעות אקטרה-פירמידליות, כגון תסמינים דמויי פרקינסון. - בספרות נמצאו מעט דיווחים על התפתחות הפרעות קצב חדריות משניות ככל הנראה להארכת מקטע TQ. - הסיכוי לפרקוס בקרב חולי אפילפסיה גדל בשל הורדת סף הגירוי לפרקוס. במקרה זה יש לטפל בדומה לפרקוס רגיל.
צורת מתן במד"א	VI,MI.
מינון	- מבוגרים: 5mg מתן ב-IM או 2.5mg מתן ב-IV. - במידת הצורך אפשר לחזור על המנה לאחר 20-30 דקות. - מעל גיל 57 אפשר לטפל במנה אחת בלבד. - ילדים: אפשר לטפל מעל גיל 61 בלבד במינון הזהה למבוגרים.
בטיחות בהיריון	Class C
התוויות לשימוש	- דליריום. - התקף פסיכוטי אקוטי. (מומלץ לשלב עם דורמיקום).
מופיע בפרוטוקול	מענה רפואי למטופל אובדני או למטופל עם חשד להפרעה נפשית מגבילה, דליריו

הפרין (Heparin)	
קבוצה	נוגד קרישה
	- פרוטאמין סולפט הוא אנטידוט במינון יתר - להפרין אין יכולת פיברינוליטית, ועל כן אין הוא יכול להמיס קריש שכבר קיים
פעילות	- הפרין הוא גליקוזאמינוגליקן הקשור לקבוצות סולפט רבות - להפרין צפיפות מטען שלילית הגבוהה ביותר מכל מולקולה ביולוגית ידועה - להפרין שימוש נרחב בהזרקה כחומר נוגד קרישה וביצירת משטחים נוגדי קרישה - בציוד רפואי - על אף השימוש בו כנוגד קרישה, תפקידו הביולוגי אינו לגמרי ברור - בגוף האדם הפרין מאוחסן בתאי פיטום (mast) ומופרש אל כלי הדם במקום שבו קורית פציעה - אחת התיאוריות היא שמטרתו למנוע את כניסתם של מזהמים וחומרים זרים - ההפרין נקשר אל האנזים אנטייתרומבין ומשפעל את פעולתו. האנזים המשופעל הופך את התרומבין וכן פקטורי קרישה נוספים (בעיקר פקטור XA) ללא פעילים ובכך תהליך הקרישה מעוכב. תהליך הפיכת התרומבין ופקטורי הקרישה ללא פעילים מואץ פי 1,000 באמצעות הפרין
פרמקוקינטיקה	- זמן מחצית החיים: כשעה וחצי - במטופלים מעל גיל 60 השפעת ההפרין ארוכה יותר ממטופלים מתחת לגיל 60 - במתן של מינון זהה
התוויות נגד	- תרומבוציטופניה ידועה - דימום פעיל או נטייה לדמם
תופעות לוואי	- Heparin Induced Thrombocytopenia - תופעה אימונולוגית שבה ההפרין הופך את טסיות הדם למטרה בעיני מערכת החיסון והם מפורקים - עלייה ברמת אמינוטרנספרז בסרום, אך תופעה זו אינה מעידה על בעיה בתפקוד הכבד - היפרקלמיה - דימום
צורת מתן במד"א	תוך־זרידי (IV)
מינון	IU 5,000
בטיחות בהיריון	Class C הנקה: לא עובר בחלב האם אל התינוק ונחשב בטוח לשימוש
התוויות לשימוש	- מניעה וטיפול בפקקת ורידית - מניעה וטיפול בתסחיף ריאות (גם לאחר ניתוח) - טיפול אנטי קרישה לסובלים מפרפור עליות
מופיע בפרוטוקול	- תסמונת כלילית חריפה - ROSC (* יש לקבל אישור טלפוני) - טכיקרדיה מבוגרים

הקסקפרון (Tranexamic Acid)	
קבוצה	אנטיפיברינוליטי
פעילות	הקסקפרון הוא נגזרת סינטטית של חומצת האמינו ליזין, והוא משמש למניעה ולטיפול בדימומים (בזמן ניתוח, בטרומה, בדימום ספונטני). הקסקפרון מעכב את ההפיכה של פלסמינוגן לפלסמין. הפלסמין אחראי על פירוק פיברין - שלו תפקיד עיקרי ביצירת קריש הדם.
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: מיידית • משך ההשפעה: 3 שעות • זמן מחצית החיים: שעותיים
התוויות נגד	דמם סאבארכנואידאלי ידוע
תופעות לוואי	• כאבי ראש • כאבי גב • כאבי בטן • בעיות בסינוסים הנאזליים • במתן מהיר (בקצב גבוה מ-1ml/min) עלול לגרום לירידה בלחץ הדם
צורות מתן במד"א	תוך-ורידי (IV) שימוש מקומי
מינון	<u>בשימוש תוך ורידי:</u> • מבוגרים - 1gr מהול ב-100cc סליין, בטפטוף במשך 10 דקות, במהלך הפינוי או 1gr בפוש איטי. • ילדים - 15mg/kg (מנה מקסימלית 1gr) מהולים ב-50cc סליין, בטפטוף במשך 10 דקות, במהלך הפינוי או בפוש איטי.
בטיחות בהיריון	Class B הנקה: עובר בחלב האם
התוויות לשימוש	<u>שימוש תוך-ורידי</u> • דימום משמעותי בטרומה עם לפחות שניים מהסימנים האלה: חיוורון והזעה, לחץ דם סיסטולי פחות מ-90 מ"מ כ"ס, דופק מעל 110 במדידות חוזרות, מילוי קפילרי איטי, ירידה במצב ההכרה שלא בגלל חבלת ראש • דימום מסיבי שאי אפשר לעצור שלא בשל טראומה (דרכי עיכול, וגינאלי, וכדו'), המלווה בסימנים לירידה בפרפוזיה <u>שימוש מקומי</u> • דימום משמעותי מריריות (אפיסטקסיס, דימום מהחניכיים)
פרוטוקול	הטיפול בנפגע טראומה

וונטולין (Salbutamol)	
קבוצה	מרחיב סימפונות סימפטומימטי
פעילות	משפיעל רצפטורים מסוג β_2 , וגורם להרפיית שריר חלק בדופן הסימפונות. מקטין הפרשת ריר ובצקת על ידי עיכוב הפרשת היסטמין. לונטולין השפעה מינימלית על רצפטורי β_1 .
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: תוך 5-15 דקות • שיא ההשפעה: 1-1.5 שעות • משך ההשפעה: 3-6 שעות • זמן מחצית החיים: 3 שעות
התוויות נגד	רגישות יתר ידועה
תופעות לוואי	• טכיקרדיה • דפיקות לב • הרחבת כלי דם פריפריים • רעד שרירים • כאב ראש • צריבה בגרון • יובש בפה • פעימות מוקדמות • בחילות, הקאות
צורות מתן במד"א	דרך הטובוס (ET) אינהלציה
מינון	• מבוגרים: <u>אסתמה</u>: 5mg בהתקף קשה, 2.5mg בהתקף קל/בינוני (ניתן לבצע אינהלציות חוזרות) • <u>אנפילקסיס</u>: 2.5mg-5mg, ניתן לחזור על המנה שלוש פעמים בהפרש של 20 דקות • דרך הטובוס (ET): 2.5mg-5mg מהול ב־5 סמ"ק סליין • ילדים: • 0.15mg/kg • מקס': 5mg
בטיחות בהריון	Class C הנקה: אין מידע בנוגע למעבר ונטולין אל חלב האם
התוויות לשימוש	ברונכוספאזם
מופיע בפרוטוקול	• אסתמה • אנפילקסיס • אנפילקסיס בילדים • אסתמה בילדים

טרמדקס (Tramal)	
קבוצה	משכך כאבים אופיאטי
פעילות	טרמדקס הוא אופיאט סינתטי שיוצר על ידי חברת GmbH בשנות ה-70 ומשמש בעיקר משכך כאבים בינוניים עד חזקים. הטרמדקס משיג את השפעתו בעיקר בשל היותו אגוניסט של רצפטורים מסוג μ-opioid, גורם להפרשת סרוטונין ומעכב קליטה חוזרת של נוראפינרין. מנגנון פעולתו כמשכך כאבים אינו מובן לגמרי והוא מושג ככל הנראה גם באמצעות פעילותו על הסרוטונין והנוראדרנלין, נוסף על קישור בעוצמה הבינונית שלו למערכת האופיאטית. המטבוליט העיקרי של טרמדקס הוא O-desmethyiltramadol. המטבוליט נקשר פי 200 חזק יותר לרצפטורים אופיאטים ומשכך כאבים חזק פי 6 מהטרמדקס עצמו. שיכוך הכאב של הטרמדקס מופסק רק בחלקו לאחר מתן נרקן וזאת בשל פעילותו במערכת הסרוטנין-נוראדרנלין. מתן נרקן לאחר נטילה של טרמדקס (גם במינון יתר) עלול לגרום לפרכוס.
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: מהירה מאוד • שיא ההשפעה: 1.5-2 שעות • זמן מחצית החיים: 5-7 שעות
התוויות נגד	• אצל מטופלים הסובלים מדיכאון ונטילים מעכבי MAO inhibitors (MAO) • עלול לגרום לפרכוסים • ילדים מתחת לגיל 14
תופעות לוואי	• סחרחורת • ישנוניות • בחילות • הקאות • עצירות • כאב ראש • הזיות • אופוריה
צורות מתן במד"א	Flashtabs
מינון	50-100mg Flashtab
בטיחות בהיריון	Class C הנקה: טרמדקס עובר אל חלב האם ויש להימנע מנטילתו בעת הנקה
התוויות לשימוש	טיפול בכאב בינוני
מופיע בפרוטוקול	טיפול בכאב

לבטלול (Labetalol)	
קבוצה	תרופות לטיפול ביתר לחץ דם
פעילות	תרופה המשלבת יכולות של עיכוב סלקטיבי לפעילות רצפטורים מסוג אלפא-1 (α_1), ועיכוב לא סלקטיבי של רצפטורים מסוג בטא. בשל פעילותה התרופה גורמת לוואזודילטציה עורקית ולהפחתת תפוקת הלב (באמצעות האטת הדופק והקטנת נפח הפעימה). האפקט הסופי הוא הורדת לחץ הדם.
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: מיידית • שיא ההשפעה: 5 דקות • זמן מחצית החיים: 3 שעות
התוויות נגד	• רגישות ידועה לאחד ממרכיבי התרופה • ברדיקרדיה מתחת ל-60 בדקה
תופעות לוואי	• סחרחורת • ברדיקרדיה • בלבול • טשטוש ראייה
צורות מתן במד"א	בולוס תוך-וריד (bolus IV)
מינון	• בולוסים חוזרים במינון של 20mg, בהזרקה איטית, כל 5-10 דקות, עד להשגת אפקט רצוי • מינון מקסימלי = 300mg
בטיחות בהיריון	Class A הנקה: לבטלול עובר אל חלב האם ויש להימנע מנטילתו בעת הנקה
התוויות לשימוש	טיפול בלחץ דם גבוה (על פי הערכים המפורטים בפרוטוקולים השונים) עם הסתמנות קלינית של אירוע מוחי חד או פְּרֶה־אקלמפסיה
אזהרה	יש להימנע מהורדה מהירה מדי של ערכי לחץ הדם מחשש לפגיעה באספקת הדם למוח.
מופיע בפרוטוקול	• חשד לאירוע מוחי • סיבוכי היריון (פרה־אקלמפסיה)

מגנזיום סולפט (Magnesium Sulfate)	
קבוצה	אלקטרוליט
פעילות	תרכובת כימית המורכבת ממגנזיום, סולפט, גופרית וחמצן ($MgSO_4$). המגנזיום בעל מטען חשמלי דומה לסידן, ולכן יכול להחליפו בחלק מהתהליכים הפיזיולוגיים. עם זאת, מולקולת הסידן גדולה משמעותית ממולקולת המגנזיום, ועל כן המגנזיום לא ישמש תחליף לכלל התהליכים שבהם דרוש סידן. המגנזיום יכול למנוע מסידן להיקשר לטרופונין (troponin), ובכך למנוע את כיווץ השריר. בשל מטענו החיובי הוא גם מעכב מעבר אותות עצב־שריר על ידי שינוי סף פוטנציאל הפעולה.
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: מיידית • משך ההשפעה: כ־30 דקות
התוויות נגד	• אי־ספיקת כליות • חוסמי הולכה • נזק ישן לשריר הלב
תופעות לוואי	• ירידה חדה בלחץ הדם • דיכוי נשימתי/CNS • הזעה • סומק
התוויות לשימוש	• פרכוסים (רעלת היריון) • היצרות בדרכי הנשימה • חשיפה לרעלים (חומצה הידרופולית) • טיפול בהפרעות קצב (TDP) • היפומגנזמיה
צורות מתן במד"א	תוך־וריד (IV)

• מבוגרים: <u>Pulseless VT (חשד ל-TDP): 1-2 גר'</u> מיהול ומתן: בתוך 20-10 סליין תוך 5-10 דקות. <u>WCT (חשד ל-TDP): 2gr</u> <u>התקף אסתמה קשה: 2 גרם</u> <u>פרכוסים (אקלמפסיה): 4gr</u> מיהול ומתן: מיהול ומתן: בתוך 100 סליין. הזלפה במשך 10 דקות. • ילדים: <u>Pulseless VT (חשד ל-TDP): 25-50 mg/kg (מנה מקסימלית 2 גר')</u> במתן ב-PUSH יש למהול ל-25% בתוך 10-5 סליין. <u>WCT (חשד ל-TDP) והתקף אסתמה קשה: 50 mg/kg (מקסימום למנה 2 גר')</u> מיהול בתוך תמיסת סליין. להזליף תוך 10-15 דקות.	מינון
Class A הנקה: מגנזיום עובר אל חלב האם בהנקה ויש צורך לעקוב אחר העובר	בטיחות בהיריון
• pulseless VT/VF • טכיאריטמיה בקומלפקס רחב (*) נדרש אישור טלפוני מרופא • התקף אסתמה - מבוגרים, ילדים ותינוקות • אקלמפסיה/פרה-אקלמפסיה	מופיע בפרוטוקול

מורפין (Morphine)	
קבוצה	משכך כאבים חזק ממשפחת האופיאטים
	מקור השם מורפין מגיע מהמיתולוגיה היוונית מאל החלומות Morpheus. החומר הפעיל מופק מהצמח פרג האופיום. המורפין נחשב לאמת מידה ולסטנדרט לבחינת עוצמתם של אופיאטים אחרים.
פעילות	• מורפין מחקה בפעילותו את פעולת האנדורפינים שהם אופיאטים אנדוגניים. • הפעילות הפיזיולוגית של האנדורפינים היא שיכוך כאב, השריית שינה, תחושת אופוריה ותענוג. • האנדורפינים מופרשים בגוף במגוון מצבים כגון: תגובה לכאב, לאחר מאמץ פיזי, התרגשות ואורגזמה. • המורפין משפעל את הרצפטור האופיאטי מסוג μ הנמצא באזורים שונים במערכת העצבים המרכזית, ושפעולו גורם לשלל התופעות המתוארות כולל דיכוי הנשימה. • אישוני הסיכה נוצרים בעת שפעול הרצפטור האופיאטי מסוג K.
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: תוך דקות במתן ורידי • זמן מחצית החיים: כ־120 דקות עם שוני קל בין נשים וגברים • מכיוון שמורפין נאגר בתאי שומן, אפשר לגלותו גם לאחר המוות.
התוויות נגד	• דיכוי נשימתי • חשד לחסימת מעי
תופעות לוואי	• דיכוי נשימתי • עצירות • התמכרות • כאב ראש • בחילות, הקאות
צורות מתן במד"א	תוך־וריד (IV)
מינון	• תסמונת כלילית חריפה: 0.05mg/kg • מינון מקסימלי 5mg • ניתן לחזור על המנה לאחר 10 דקות • טיפול בכאב: 0.05-0.1 מ"ג/ק"ג • מינון מקסימלי למנה - 10mg • ניתן לחזור על המנה פעם אחת כעבור 5-10 דקות
בטיחות בהיריון	Class C הנקה: אפשר למצוא עקבות מורפין בחלב האם אך הוא נחשב לבטוח בזמן ההנקה

• טיפול בכאב כרוני • טיפול בכאב מתפרץ	התוויות
• תסמונת כלילית חריפה • טיפול בכאב • טראומה	פרוטוקול

נרקן (Naloxone)	
קבוצה	אנטגוניסט־נרקוטי
פעילות	נרקן הוא אנטגוניסט תחרותי בעל אפיניות (זיקה, affinity) גבוהה ביותר לרצפטורים אופיאטים במערכת העצבים המרכזית (CNS). כאשר הוא ניתן למטופל, הנרקן מתחרה עם מולקולת האופיאט על הרצפטור ומונע את פעולתו. הנרקן מסונתז מה־Thebaine (paramorphine), מולקולה הדומה מאוד למורפין (גם היא מופקת מהאופיום), אך גורמת לאפקטים מעוררים בניגוד אליה. מולקולת הנרקן דומה מאוד למולקולה של oxymorphone (אופיאט אנלגטי סינתטי פוטנטי) פרט להחלפה של קבוצה כימית אחת (N-methyl) בקבוצה אחרת (allyl) ומכאן למעשה מקור השם - N-allyl and oxymorphone
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: עד 2 דקות • שיא ההשפעה: 2-5 דקות • משך ההשפעה: עד 20 דקות • זמן מחצית החיים: 60-90 דקות
התוויות נגד	רגישות ידועה לנלוקסון או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים
תופעות לוואי	• שינוי במצב הרוח • הזעה • בחילות, הקאות • עצבנות יתר • פרכוס
צורות מתן במד"א	תוך־וריד (IV) לתוך האף (IN)
מינון	• מבוגרים תוך־וריד (IV) 0.4-2mg מהול ב־10 סמ"ק סליין • ילדים תוך־וריד (IV): מתחת ל־20 ק"ג 0.1mg/kg = מהול ב־10 סמ"ק סליין עד מינון מקסימלי של 2mg למנה מעל 20 ק"ג = 2mg למנה נותנים התרופה בהזלפה איטית במקרה של חוסר תגובה ניתן לתת מנה שנייה לאחר 5 דקות יש להפסיק טיפול עם הופעת סימני שיפור במצב ההכרה והנשימה מינון (IN) = 2mg ניתן להזריק מנה נוספת של נרקאן (IV או IN) 5-10 דקות לאחר המנה הראשונה

Class C • נרקן חודר את השליה ויכול לשפר תסמיני מינון יתר המופיעים גם אצל העובר • הנקה: אין מידע מלא לגבי מעבר של נרקן לחלב אם, ולכן יש להשגיח ולנטר תינוק שיונק מאם שטופלה בנרקן	בטיחות בהיריון
מינון יתר של אופיאטים	התוויות לשימוש
שינוי במצב ההכרה	פרוטוקול

סוגמאדקס (Sugammadex)	
קבוצה	קושר סלקטיבי של משתקי שרירים
פעילות	המבנה המולקולרי של התרופה מאפשר לה לעטוף את מולקולת הרוקורוניום, ועל ידי כך למנוע את התקשרותה לרצפטור של אצטילכולין בסינפסה. שלא כמו בתרופות אחרות, היא אינה משפיעה על פעילות האנזים אצטילכולין אסטראז, ולפיכך אינה גורמת לריבאונד מוסקריני (כלומר - אין צורך לתת אטרופין במקביל). לתרופה יש אפיניות (זיקה, affinity) גם למשתקי שרירים אחרים, אם כי נמוכה הרבה יותר מהאפיניות לרוקורוניום. במקרים נדירים תיתכן חזרה של פעילות משתק השרירים, ולפיכך - חובה להמשיך ולנטר את המטופל (סטורציה וקפנומטריה) ברציפות.
פרמקוקינטיקה	התחלת ההשפעה: (ביטול הפעילות של משתק השרירים שניתן) צפויה בטווח של 2-3 דקות מרגע מתן התרופה IV
התוויות נגד	אין התוויות נגד כאשר מדובר בצורך מיידי לביטול השפעתו של משתק השרירים
תופעות לוואי	לא משמעותיות
צורת מתן	תוך־ורידי (IV)
מינון	16mg/kg - מנה חד־פעמית מקסימום למנה = 1,500 מ"ג
בטיחות בהיריון	Class C הנקה: אין מידע בנושא
התוויות לשימוש	צורך בביטול מיידי של השפעת משתק שרירים עקב התפתחות מצב של אי־יכולת לצנר או להנשים במטופל שקיבל רוקורוניום
מופיע בפרוטוקול	הפסקת נשימה מאיימת

סודיום (נתרן) ביקרבונט (Sodium Bicarbonate)	
קבוצה	אלקטרוליט
פעילות	אבקת סודיום ביקרבונט היא למעשה סודה לשתיה. השימושים בחומר זה הם רבים ומגוונים החל משימוש כסוג של סבון כבר אצל המצרים הקדמונים, וכיום - חומר ניקוי, משמש בבישול ואפייה ואף כחומר המשפר ביצועים אצל ספורטאים. • נוגד חומצה מערכתי מהיר וחזק. מעלה מייד רמות pH בפלזמה מכיוון שמשמש כבופר לעודף יוני מימן. • בתמיסת התרופה הנתרן (Na^+) והביקרבונט (HCO_3^-) נפרדים, ולמולקולת הביקרבונט יש את היכולות לקבל את יוני המימן (H^+) החיוביים ולהפוך לחומצה קרבונית (H_2CO_3). • בגלל התכונות הכימיות של מולקולת הביקרבונט היא מתחברת בהעדפה ליוני המימן ולא ליוני הנתרן החופשיים בתמיסה גם הם. החומצה הקרבונית מפורקת בהמשך למים ופחמן דו־חמצני. • בטיפול במינון יתר של תרופות ממשפחת הטריציקליים, נוסף על טיפול בחמצת שעלולה להיווצר, יוני הנתרן חשובים כדי להתגבר על חסימת תעלות הנתרן שמתרחשת בעת ההרעלה.
פרמקוקינטיקה	התחלת ההשפעה: מיידית משך ההשפעה: 1-2 שעות
התוויות נגד	אין התוויות נגד כאשר מדובר באחד ממקרי ההתוויות לשימוש
תופעות לוואי	• היפוקלמיה • היפרנטרמיה • CHF • יתר לחץ דם • hyperosmolar syndrome
צורות מתן במד"א	תוך־וריד (IV)
מינון	1 meq/kg
בטיחות בהיריון	Class C הנקה: אין מידע בנושא
התוויות לשימוש	• היפרקלמיה • חמצת מטבולית ידועה • אי־ספיקת כליות כרונית • הרעלת תרופות מסוג טריציקליים (תרופות נוגדות דיכאון) • טיפול מניעתי בפציעות מעיכה
מופיע בפרוטוקול	• pulseless VT/VF • אסיסטולה • pulseless VT/VF בתינוקות ובילדים • אסיסטולה ו־PEA בילדים

סודיום תיוסולפט (Sodium Thiosulfate)	
קבוצה	נוגד הרעלת ציאניד
פעילות	לסודיום תיוסולפט שימושים בתחומים רבים ובהם: בתעשיית הצילום, הכימיה, הביולוגיה ועוד. גם בתחום הרפואה לסודיום תיוסולפט שימושים שונים. אחד מהם הוא היותו אנטידוט ברעלת ציאניד. במתן סודיום תיוסולפט בהרעלת ציאניד, מולקולת הציאניד הופכת לתיוציאנט, הפחות רעיל, ובהמשך מופרש בשתן. שימושו הרפואיים הנוספים: הוא משמש מרכיב בהמודיאליזה, בכימותרפיה ובתכשירים עוריים אנטי פטרייתיים. בעת שימוש כאנטידוט להרעלת ציאניד, פועל רק על הציאניד הנמצא בזרם הדם.
פרמקוקינטיקה	אין מספיק מידע בבני אדם
התוויות נגד	• אין • חל איסור על מתן התרופה בזמנית באותו וריד עם הידרוקסיקובלמין
תופעות לוואי	• ירידת לחץ דם • בחילות, הקאות
צורות מתן במד"א	תוך־וריד (IV)
מינון	• מבוגרים - 12.5gr בהזלפה תוך 10 דקות • ילדים - 400mg/kg (מקס' 12.5gr) בהזלפה תוך 10 דקות
בטיחות בהיריון	Class C הנקה: איו מידע
התוויות לשימוש	• חשד להרעלת ציאניד • יש לחשוד בהרעלת ציאניד אצל נפגעי שאיפת עשן במקום סגור, כאשר יש סימני פיח סביב הפה, האף והלוע, יש ירידה במצב ההכרה, ופגיעה קרדיווסקולרית
מופיע בפרוטוקול	הטיפול בנפגעי שאיפת עשן

סולומדרול (Methylprednisolone)	
קבוצה	גלוקוקורטיקוסטרואיד
פעילות	סולומדרול משפיע על פעולת מערכת החיסון הטבעית של הגוף, והוא בעל אפקט אנטי דלקתי. נוסף על כך, הוא מקטין את הנפיחות במקום הדלקת על ידי עיכוב הגעתם של תאי דם לבנים אל המקום (כימוטקסיס).
פרמקוקינטיקה	זמן מחצית החיים: 2.5-3.5 שעות
התוויות נגד	רגישות ללקטוז
תופעות לוואי	• כיב פפטי • היפרגליקמיה • היפוקלמיה • ירידה בתפקוד מערכת החיסון • בשימוש ארוך טווח תופעות הלוואי בדרך כלל רבות ומגוונות מאוד
התוויות לשימוש	• תגובה אלרגית/אנפילקסיס • היצרות ריאקטיבית בדרכי נשימה • בשימוש טווח ארוך משמש בדרך כלל לטיפול במחלות אוטואימוניות ובדלקות כרוניות
צורות מתן במד"א	תוך־ורידי (IV)
מינון	• מבוגרים: <u>אסתמה, אנפילקסיס: 125mg - תוך־ורידי (IV)</u> • ילדים: <u>אסתמה, אנפילקסיס: 2mg/kg - תוך־ורידי (IV)</u>
בטיחות בהיריון	Class C • עוברים שנולדו לנשים שטופלו בסולומדרול צריכים להיבדק לשלילת היפואדרנליזם • סולומדרול עובר בחלב האם וגורם לתופעות לוואי אצל התינוק • לכן מתן סולומדרול לאישה מניקה צריך להיעשות תוך שיקול הפסקת ההנקה
מופיע בפרוטוקול	• אסתמה • אנפילקסיס • אנפילקסיס בילדים • אסתמה בילדים

פוסיד (Furosemide)	
קבוצה	תרופות משתנות
	פוסיד נמצא ברשימת התרופות האסורות לשימוש לספורטאים במסגרות אולימפיות בשל יכולתו להסוות את השימוש בסמים משפרי ביצועים אחרים.
פעילות	• משתן לולאה סולפונאמידי מהיר בעל תכונות להורדת לחץ דם. • פוסיד מקטין תנגודת כלי הדם הכלייתיים ומעלה את פרפוזיית הכליה. • פוסיד מעכב ספיגה מחדש של נתרן (Na^+) וכלור (Cl^-) בלולאת הנלה, באבובית המרוחקת ובאבובית הקרובה. המים נעים עם הנתרן, ומופרשים איתו בשתן. • לפוסיד יש השפעה חזקה ביותר אצל מטופלים הנוטלים אותו בפעם הראשונה. • לפוסיד יש גם תכונות של מרחיב ורידים (בעיקר ורידי הריאה), ולפיכך מקטין preload ומקטין את עומס העבודה על שריר הלב.
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: תוך 5-10 דקות • שיא ההשפעה: 20-60 דקות • משך ההשפעה: עד 6 שעות • זמן מחצית החיים: 30 דקות
התוויות נגד	• התייבשות • היפוקלמיה • לחץ דם סיסטולי נמוך מ-80 מ"מ כ"ס • תרדמת כבדית (hepatic coma)
תופעות לוואי	• היפוקלמיה • תת-לחץ דם • התייבשות • תכיפות במתן שתן • חירשות זמנית ופגיעה עצבית בשמיעה
התוויות לשימוש	• אי-ספיקת לב • בצקת ריאות • יתר לחץ דם • nephrotic syndrome
מינון	תוך-ורידי (IV) 1mg/kg יש להכפיל את המינון הבסיסי שאותו מקבל אדם המטופל בקביעות בפוסיד מינון מקסימלי (במתן חד-פעמי) = 120mg
צורות מתן במד"א	תוך-ורידי (IV)

בטיחות בהיריון	Class C
פרוטוקול	בצקת ריאות

פנטאניל (Fentanyl)	
קבוצה	משכך כאבים ממשפחת האופיאטים
פעילות	פנטאניל הוא אופיאט סינתטי בעל השפעה מהירה ומשך פעילות קצר יחסית. הפנטאניל הוא אגוניסט חזק לקולטני μ-opioid, וככזה הוא פוטנטי פי 100 ממורפין בשיכוך כאב. הפוטנטיות הרבה שלו מיוחסת לרמת הליפופיליות הגבוהה שלו המאפשרת חדירה מהירה למערכת העצבים המרכזית (CNS). בשל שימוש הנרחב, בשנים האחרונות פותחו פורמולציות רבות המאפשרות את מתן הפנטניל באמצעות מדבקות עוריות, כדורי מציצה, סוכריות על מקל, ספריי תת־לשוני, משאפים ומתן תוך־אפי. שלא כמו מורפין, פנטאניל אינו גורם לשחרור היסטמין ובדרך כלל אינו גורם לבחילות והקאות. בשנות ה־70 החל בארצות הברית ייצור לא חוקי של פנטניל ונגזרותיו בשל השפעותיו הדומות לשימוש בהירואין - פרט להרגשת אופוריה פחותה ואפקט חזק יותר של ישנוניות. בעקבות כך, פנטאניל נמכר ברחוב כהירואין או עורבב עם הירואין שיוצר באיכות נמוכה. הייצור הלא חוקי ולא מבוקר של פנטניל גרם למקרי מוות רבים בשל מינונים גבוהים מדי שגרמו לדיכוי נשימתי של המכורים להירואין. בשנת 1997 השתמשה ישראל ככל הנראה בנגזרת של פנטאניל בעת ניסיון החיסול של חאלד משעל. ב־2002 השתמשה רוסיה בגז מאחת מנגזרותיו של הפנטאניל כדי להשתלט על טרוריסטים צ'צ'נים שהשתלטו על תאטרון.
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: תוך דקות • משך ההשפעה: כ־30-60 דקות • זמן מחצית החיים: 2-4 שעות
התוויות נגד	רגישות או אי־סבילות ידועה לפנטאניל או לתרופות ממשפחת האופיאטים

• דיכוי נשימתי • ברדיקרדיה • ירידה או עלייה בלחץ הדם • סחרחורת • בלבול • יובש בפה • ישנוניות • בחילה • הזעה	תופעות לוואי
לתוך האף (IN) תוך־ורידי (IV) הזרקת תוך־שרירית (IM)	צורות מתן במד"א
2-1 kg/mcg מקסימום למנה אחת = 100mcg ניתן לחזור פעם אחת על המנה לאחר 5-10 דקות אם לא הושג האפקט הרצוי במתן IN- ניתן לחזור פעם אחת על מחצית המינון לאחר 10-15 דקות במטופלים עם לחצי דם נמוכים ובקשישים (מעל גיל 75) יש להפחית את המינון (2/3) מהמינון המומלץ לפי משקל המטופל)	מינון
Class C הנקה: עובר בעת ההנקה לחלב האם	בטיחות בהיריון
שיכוך כאב	התוויות לשימוש
• טיפול בכאב • תסמונת כלילית חריפה (acute coronary syndrome: ACS)	מופיע בפרוטוקול

פראמין (Metoclopramide)	
קבוצה	• נוגד הקאה • משפר תנועתיות המעיים (gastrokinetic)
	בשל פעולות של הפראמין על הרצפטורים (הקולטנים) במערכת הדופמינרגית, לעיתים הוא ניתן כטיפול לעידוד יצירת חלב אם ולגירוי הנקה.
פעילות	• פראמין משמש לטיפול בבחילות והקאות מסיבות שונות ובהן: טיפולי קרינה, דלקות, גידולים, היריון, ובחילות משנית לשימוש בתרופות שונות כדוגמת מורפין. • כמו כן, פראמין משמש חלק מהטיפול בכאבי ראש הנגרמים עקב מיגרנה. • עם זאת, פראמין אינו יעיל נגד בחילות הנגרמות לאחר ניתוח, מחלת ים ובחילות הנגרמות בשל כימותרפיה. • פעילותו של הפראמין נגזרת מהיותו אנטגוניסט של הרצפטור לדופמין מסוג 2D, הנפוץ במערכת העצבים המרכזית באזור הנקרא: chemoreceptor trigger zone: CTZ. אזור זה הוא חלק מהמדולה, מקבל גירויים מתרופות והורמונים, ומתקשר עם מרכז ההקאה במוח. הניורטרנסמיטורים המשפיעים על מרכז זה הם אצטילכולין, סרוטונין ודופמין. באזור זה יש גם רצפטורים (קולטנים) לאופיאטים וככל הנראה זו הסיבה שתרופות אלה גורמות לבחילות ולהקאות.
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: תוך 1-3 דקות (IV) • משך ההשפעה: כשעה עד שעתיים • זמן מחצית החיים: 5-6 שעות
התוויות נגד	• אסור לשימוש בילדים מתחת גיל 6. • אסור לשימוש במטופלים אפילפטיים ובמטופלים הנוטלים תרופות אחרות המשפיעות על המערכת האקסטרה־פירמידלית. • אסור לשימוש במטופלים עם פאוכרומוציטומה. • אסור לשימוש במצבים שבהם גירוי המעיים עלול להיות מסוכן, לדוגמה: חשד לדימום במעי, חסימת מעיים, פרפורציה של המעי.
תופעות לוואי	• סחרחורת • בלבול • אי־שקט • תופעות אקסטרה־פירמידליות (תנועות לא רצוניות הדומות לפרקינסון) • שינויים בלחץ הדם והפרעות קצב
צורות מתן במד"א	תוך־ורידי (IV), בפוש איטי במשך 3 דקות
מינון	• מבוגרים: 10 מ"ג • ילדים (6-14): 2.5-5 מ"ג

Class B • הנקה: פראמין עובר אל חלב האם • לא מומלץ לשימוש באישה מיניקה בשל ההשפעות האפשריות על התינוק	בטיחות בהיריון
• מניעת בחילות והקאות • חיזוק תנועת המעייים לאחר ניתוח	התוויות לשימוש
• אפשר לשקול מתן פראמין לאחר מתן מורפיום בפרוטוקולים שבהם הוא מופיע • או כטיפול בבחילות והקאות מסיבות שונות	לשימוש בפרוטוקול

קטמין (Ketamine)	
קבוצה	סם הרדמה סינתטי, דיסוציאטיבי המוגדר כאנטגוניסט לרצפטור N-methyl) NMDA (d-aspartate
פעילות	השם קטמין מקורו במניפולציה הכימית שנעשתה במולקולת המקור שממנה פותחה התרופה שבה משתמשים בקטון וקבוצה אמינית (keto-amine). הקטמין סונתז לראשונה בשנת 1962, בניסיון למצוא סם הרדמה חלופי לפאנציקלידין (PCP; מכונה: אבק מלאכים, angel dust). במלחמת וייטנאם נוסה הסם על חיילים אמריקאים, אך בדרך כלל נמנעו הצוותים הרפואיים מלהשתמש בו מכיוון שגרם לתחושה לא נעימה של חוויה חוץ-גופית אצל המטופלים. אותן תופעות לוואי הובילו לשימושים הפסיכדליים שנעשו בחומר בניסויים פסיכיאטריים וכסם הזיות. המשתמשים שנכנסים למצב דיסוציאטיבי חווים ניתוק מתחושת המציאות ומתחושת העצמי (מצב הקרוי K-hole). בכמויות גדולות הם מגיעים למצב של חוסר מודעות לגבי הזהות האינדיווידואלית ומאבדים את תפיסת המציאות. ההזיות מדווחות כעמוקות וקשות לתיאור, ומלוות לעיתים בזעם ובתחושה מופרזת של חוסן פיזי רב. משתמשים רבים מספרים על שיחות שניהלו עם אלוהים בזמן השימוש. חלק מהמשתמשים לא זוכרים את שעבר עליהם כפי ששוכחים חלומות. עם זאת, ההתעוררות היא איטית והדרגתית. בשלבים ראשונים עלול המשתמש לשכוח את שמו או לא להבין כיצד לשלוט בגופו, אך עם הזיכרון מגיעה גם המודעות. ההשפעות ההזייתיות מסתיימות בדרך כלל תוך שעה, אולם הפגיעה בחשיבה שקולה ובקואורדינציה נמשכות בין 18 ל-24 שעות. שילוב דורמיקום במתן של קטמין מנצל את תכונת האמנזיה הרטרוגרדית של הדורמיקום כדי שהמטופל לא יזכור את החוויה הלא נעימה של ההזיות.
פרמקוקינטיקה	- לקטמין השפעה רחבה על האדם (משמש גם ובעיקר כתרופה וטרינרית): הרדמה, שיכור כאב, הזיות, עלייה בלחץ הדם, הרחבת סימפונות. - שימושי העיקריים: מרכיב בפרוטוקולים להשריית סדציה, טיפול בכאב וטיפול בהיצרות דרכי הנשימה. במשך שנים רבות הדעה הרווחת הייתה שפעילותו האנסטטית של קטמין מתווכת דרך אנטגוניזם לרצפטור NMDA, אך בשנים האחרונות התגלה שלא כך הדבר. פעילותו מושגת על ידי עיכוב פעילותו של הרצפטור HCN1 (hyperpolarization-activated cyclic nucleotide) הקשור לפעילות הניורן. פעילותו האנלגטית מושגת על ידי עיכוב הרצפטור NMDA וכן קשירה שלו לרצפטור האופיאטי μ כמו באופיאטים.
התוויות נגד	- התחלת ההשפעה: מהירה מאוד ומושגת תוך כ-30 שניות מרגע ההזרקה התוך-זרימית במינון הנכון (3-4 דקות בהזרקה תוך-שרירית) - משך ההשפעה: 12-25 דקות - זמן מחצית החיים: 2.5-3 שעות
יתר לחץ דם משמעותי (התוויות נגד יחסית במקרי חירום)	

• עלייה בקצב הלב • עלייה בלחץ הדם • ריור • דיכוי נשימה • הזיות (חוויית חוץ-גופיות)	תופעות לוואי
תוך-ורידי (IV) הזרקה תוך-שרירית (IM)	צורות מתן במד"א
DSI (Delayed Sequence Intubation): 1mg/kg • <u>סדציה</u>: - מתן ב-IV: 2-3mg/kg אפשר לתת מנות חוזרות של 0.5mg/kg. - מתן ב-IM: 5-6mg/kg. • <u>שימור סדציה</u>: - מבוגרים: 0.5mg/kg במנות חוזרות או 0.5mg/min בDrip. - ילדים: 0.5mg/kg/hr. • <u>שיכוך כאב</u>: - מתן ב-IV בשילוב עם אופיאט 0.2mg/kg. - כטיפול בודד ב-IV: 0.3-0.5mg/kg. - מתן ב-IM: 0.5-1mg/kg. - אפשר לחזור על המינון (לאחר 10 דקות) פעם אחת- לפי הצורך. • <u>דליריום</u>: 1mg/kg - במתן IV או 2mg/kg במתן IM.	מינון
Class C • הנקה: באופן מעשי - לא רלוונטי • כ-11 שעות לאחר מתן התרופה אי אפשר לגלות עקבות קטמין בחלב האם	בטיחות בהיריון
• הרדמה • טיפול בכאב • הרחבת דרכי הנשימה	התוויות לשימוש
• הפסקת נשימה מאיימת • טראומה - מבוגרים, ילדים ותינוקות • טיפול בכאב	מופיע בפרוטוקול

קלציום גלוקונט (Calcium Gluconate)	
קבוצה	אלקטרוליט
פעילות	סידן הכרחי ונחוץ בפעילותם של תהליכים פיזיולוגיים רבים ובהם: הולכה עצבית ופעילות השרירים. לסידן השפעה גדולה על סף הגירוי במערכת העצבית בכלל ובשריר חרום של נירורנסמיטורים בפרט. סידן הכרחי להתכווצות התקינה של השרירים, לתפקוד הכליה, לקרישת הדם ולפעילות הלב. סידן הוא גם חלק ממערכת הבקרה של שחרור ואגירת נירורנסמיטורים. בשריר, סידן נקשר לטרופונין (troponin) ובנוכחות ATP (אנרגיה כימית) מאפשר לשריר להתכווץ. במערכת העצבים, סידן במצבו היוני נושא מטען חיובי מאוד (Ca^{++}) הגורם למסברנה להיות יציבה. אם רמות הסידן נמוכות מדי, נירונים ותאי לב יהיו בעלי סף גירוי נמוך לצורך הפעלה, ועקב כך יופיעו עוויתות (tetany).
פרמקוקינטיקה	התחלת ההשפעה ושיא ההשפעה: מידיים
התוויות נגד	• VF • אי־ספיקת לב • אי־ספיקת כליות • מטופלים הנוטלים דיגיטליס
תופעות לוואי	• עקצוץ באזור ה־IV • תת־לחץ דם • עילפון • הפרעות קצב • דום לב
התוויות לשימוש	• נטילת יתר של חוסמי בטא • היפרקלמיה • נטילת יתר של חוסמי תעלות סידן • חשיפה לחומצה הידרופלורית
מינון	• מבוגרים: 1gr במשך 5 דקות. • תינוקות וילדים: 60mg/kg (מקסימום 1gr) במשך 5 דקות.
צורות מתן במד"א	תוך־ירידי (IV)
בטיחות בהיריון	Class C הנקה: עובר אל חלב האם לכן יש לתת בזהירות רבה
מופיע בפרוטוקול	חשד לתסמונת מעיכה.

רוקורוניום (Rocuronium)	
קבוצה	משתק שרירים לטווח בינוני במנגנון non-depolarizing (*) שיתוק השריר יכול להעשות בשני מנגנונים: depolarizing או non-depolarizing, כלומר עם או בלי קיטוב חשמלי של החיבור עצב שריר.
פעילות	רוקורוניום הוא אנטגוניסט (מדכא) תחרותי לרצפטור הניקוטيني של אצטילכולין. קישור התרופה לרצפטור בקצה המוטורי בצומת עצב־שריר (motor end-plate) מונע את היכולת של אצטילכולין להיקשר לרצפטור ולהפעילו. האפקט המתקבל - שיתוק לטווח בינוני (30-40 דקות) של השרירים המשורטטים. משמש לאינדוקציה (בשילוב תרופות אנסטטיות דוגמת אטומידאט, קטאמין, וכדומה) בעת ביצוע אינטובציה, וכן במצבים שבהם נדרש שיתוק שרירים לאורך זמן, כגון ניתוחים או אצל מטופלים מונשמים.
פרמקוקינטיקה	• התחלת ההשפעה: תוך 1-2 דקות • זמן מחצית החיים: 30-40 דקות
התוויות נגד	רגישות יתר ידועה
תופעות לוואי	• תגובה אלרגית • כאבי שרירים • שינויים בלחץ הדם
צורות מתן במד"א	תוך־וריד (IV)
מינון	• שיתוק שרירים במטופל מונשם: 0.6mg/kg - מנה חד־פעמית • כחלק מפרוטוקול RSI 1mg/kg - מנה חד־פעמית
בטיחות בהיריון	Class C הנקה: אין מידע
התוויות לשימוש	שיתוק שרירים לטווח בינוני (30-40 דקות) לצורך הנשמה מיטבית של מטופל עם אי־ספיקה נשימתית
מופיע בפרוטוקול	הפסקת נשימה מאיימת

יש להקפיד על ניטור רציף (סטורציה וקפנומטריה) של כל מטופל מונשם שקיבל רוקורוניום.

זופרן (Ondansetron)	
קבוצה	תרופות לטיפול בבחילות והקאות.
פעילות	זופרן הינה אנטגוניסט חזק לרצפטור הסרטונינרגי 5HT ₃ ואנטגוניסט חלש לרצפטור הדופמינרגי. רצפטורים מקבוצת ה-5HT ₃ מצויים בעיקר בקצות עצב הוואגוס (המעצבב את מערכת העיכול) ובאזור ה-postrema שבגזע המוח. ככל הנראה השפעתה האנטי-אמטית מושגת בעיקר באמצעות בלימת גירוי העצב הוואגלי על ידי סרטונין המופרש מתאי אפיתל של המעי בתגובה לגירויים שונים (לדוגמה גסטואטריטיס), וחלקית גם באמצעות חסימת הרצפטורים ב-chemoreceptor trigger zone במוח
פרמקוקינטיקה	• תחילת השפעה מיידית. • שיא ההשפעה תוך כ-30 דקות. • משך ההשפעה מספר שעות. • זמן מחצית חיים: 7-2 שעות בהתאם לגיל ולקיומן של מחלות כבד.
התוויות נגד	• רגישות יתר ידועה. • Prolonged QT syndrome. • נטילת Apomorphine.
תופעות לוואי	• כאב ראש. • ברדיקרדיה. • הארכת מקטע QT. • הפרעות קצב חדריות (למטופלים עם מקטע QT מאורך).
צורות מתן במד"א	מתן תוך ורידי (עדיף) או תוך שרירי.
מינון	- מבוגרים: 4mg במנה חד פעמית. -ילדים (מעל גיל חודש): 0.15mg/kg (מנה מקסימאלית 4mg) במנה חד פעמית.
בטיחות בהיריון	Class B
התוויות לשימוש	בחילות והקאות הנגרמות כתוצאה ממחלות או ממצבים פיזיולוגיים שונים (לדוגמה היריון, גסטרואנטריטיס, לאחר טיפול כימותרפי וכדומה).
מופיע בפרוטוקול	בחילות או הקאות, כל הפרוטוקולים שבהם תיתכן הופעת בחילות והקאות כחלק מההסתמנות הקלינית (לדוגמה: הטיפול בנפגע טביעה בים המלח, לאחר טיפול באופיאטים וכדומה).



